[별표 21]

다목적사방댐 정밀점검 조사서(비탈식콘크리트댐)

□ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	윗길이 (m)	아랫길이 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효 높이	댐둑 마루 (m)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽			
위도	° ' '	경도	° ' '	길이(m)		높이(m)	
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이			
위도	° ' '	경도	° ' '	가로(m)		세로(m)	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가 점수
본 댐 (70) 각각 평가 후 높은 점수 적용	필댐	1. 파손, 변위, 변형, 사면침하 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			사면침하 10cm 이하	사면침하 10cm~50cm 미만	사면침하 1m 이상	
			0	20	25	
		2. 여수로 균열, 누수, 침식 (20)	균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
			경미한 사면침식 있음	사면침식 0.5m~1m	사면침식 1m 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	15	20	
		3. 기초부 세굴, 물받이와의 분리 (15)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	10	15	
		4. 식생(5)	사면과 수로에 식생이 없는 상태	사면과 수로에 관목류가 있는상태	사면과 수로에 초본류 및 관목·교목류가 있는상태	
			0	3	5	
		5. 수문시설 상태 등 기타사항(5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
	콘크리트사방댐	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
		2. 균열, 누수 (20)	균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
			가로균열이 댐길이의 10% 미만	가로균열이 댐길이의 10~30% 미만	가로균열이 댐길이의 30% 이상	
			세로균열이 유효고의 10% 미만	세로균열이 유효고의 10~30% 미만	세로균열이 유효고의 30% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	15	20	
		3. 기초부 세굴, 물받이와의 분리 (15)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	10	15	
		4. 택1 콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
		4. 택1 전석붙임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
		5. 수문시설 상태 등 기타사항(5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	

측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
		0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 분리, 재료의 상태 등 기타사항 (3)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	2	3	
물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 분리 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					

비파괴 검사	콘크리트 압축강도 (슈미트해머 또는 초음파전달속도시험)	설계기준강도 21MPa 이상	설계기준강도 21MPa 미만	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	
	콘크리트 균열깊이 (초음파탐사)	부재 두께의 50% 미만	부재 두께의 50% 이상	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	
	전기비저항탐사	저비저항대 및 누수 없음	저비저항대 및 누수 탐지 (등급 조정 가능)	

□ 사방댐 준설 평가표

인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
	구분기준	계 수			
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)			준설불요 (17점 미만)		

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

* 현장조사 상세도, 압축강도, 현장사진 등은 사방댐 정밀조사서 준용